

Cumana, /11/2025

Examen #1 - Dispositivos Electrónicos.

Arianna Jisara - 33.279.747

1. La principal diferencia en cuanto a comportamiento en una gráfica $I-V$ de un diodo ideal y de un diodo real está en que un diodo ideal funciona como interruptor perfecto, mediante la polarización directa o inversa, siendo su gráfica de comportamiento una especie de L . En cuanto al diodo real, tiene más limitaciones y comportamientos no lineales, siendo su gráfica una curva suave exponencial.

2. El funcionamiento de un circuito rectificador

3. Representa la relación fundamental entre la corriente que lo atraviesa y la tensión en sus terminales:

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right)$$

Para entender el comportamiento de un diodo en polarización directa, tenemos que en la ec. V_D (la tensión aplicada en los terminales del diodo), en positiva y mayor que la tensión V_T , el término exponencial domina y se reduce la ec. a $I_D \approx I_S e^{\frac{V_D}{nV_T}}$

de modo que la corriente I_D que atraviesa el diodo tiene un comportamiento exponencial. El aumento de V_D significa el directo aumento de I_D en la gráfica.

4. La ventaja principal está en que un rectificador de onda completa es preferible en la gran mayoría de fuentes de alimentación, ya que permite una salida de corriente más estable y eficiente, mientras que un rectificador de onda media ^{continua} sirve mejor en aplicaciones simples y de baja potencia debido al voltaje de salida bajo y la poca regulación de tensión.

5. Se basa en una aproximación lineal por partes de la curva $I-V$ real del diodo. Se representa el comportamiento del diodo en una serie de segmentos lineales con ec. simples. Éste resulta muy útil en cuanto a un diodo polarizado de forma directa o inversa, mediante el modelo de dos tramos. Resulta más sencilla y general para describir el comportamiento del voltaje del diodo en el tiempo.